1 2 9 0 FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE D COIMBRA

dei departamento de engenharia informática

MetroIsJustABus — Especificação de Requisitos (M1)

Elementos do Grupo:

Diogo Santos (nº2023220279)

Bernardo Esperança (nº2023233673)

Tomás Neto (nº2023229944)

1. Introdução e convenções

Este documento especifica os requisitos do MetroIsJustABus para a Milestone 1, com base no enunciado do projeto. Define os atores, os requisitos funcionais e não-funcionais, as ambiguidades identificadas e os pressupostos assumidos, a rastreabilidade ao enunciado e uma decomposição inicial do sistema em componentes. O processo seguido na análise, incluindo o uso de IA e a revisão pela equipa, está descrito nas secção 8.

Âmbito: O sistema cobre a consulta da rede e dos horários, a gestão de perturbações, a venda e a validação de bilhetes, a lotação das viagens, as subscrições e as notificações, e o backoffice do staff. Ficam fora de âmbito: pagamentos reais, localização GPS dos autocarros e validadores físicos (ver A-09, A-10 e A-11).

Convenções usadas no documento:

Código	Significado
RF-xx	Requisito funcional
RNF-xx	Requisito não-funcional
A-xx	Ambiguidade ou lacuna do enunciado, com o pressuposto proposto
E-xx	Excerto do enunciado (lista completa na secção 6)
M / S / C	Prioridade MoSCoW: Must (obrigatório), Should (deveria), Could (poderia)

A coluna **Origem** de cada requisito aponta para o excerto do enunciado (E-xx) ou para o pressuposto (A-xx) que o justifica. A secção 6 faz o caminho inverso e mostra que cada excerto está coberto por pelo menos um requisito.

2. Atores

O enunciado menciona dois atores humanos (passageiro e staff operacional). Os restantes são pressupostos que a equipa tem de confirmar.

Ator	**O que faz no sistema**	**Origem**
Visitante	Consulta rede, linhas, paragens, horários e perturbações sem conta	E-03, A-22

Ator	O que faz no sistema	Origem
Passageiro	Tudo o que o visitante faz; compra e consulta bilhetes, gere subscrições e preferências, recebe notificações	E-05, E-09
Staff operacional	Mantém rede e horários, gere tipos de bilhete e perturbações, consulta validações e lotação	E-07, E-08, E-10
Administrador	Cria e gere contas de staff	A-18
Validador (simulado)	Sistema externo que submete validações de bilhetes a bordo	E-06, A-11
Serviço de envio (simulado)	Entrega emails de notificação, por exemplo um servidor SMTP de teste	A-12

3. Requisitos Funcionais

São propostos **48 requisitos funcionais** em 8 áreas: 40 obrigatórios (M), 7 desejáveis (S) e 1 opcional (C). Cada um deve ser verificável por um teste ou por uma demonstração.

3.1 Consulta da rede e dos horários

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-01	O visitante pode consultar a lista de linhas da rede.	M	E-03
RF-02	O visitante pode consultar as paragens de uma linha, pela ordem em que são servidas.	M	E-01, E-03
RF-03	O visitante pode consultar uma paragem e as linhas que a servem.	M	E-03
RF-04	O visitante pode consultar o horário de uma linha para uma data, de acordo com o tipo de dia dessa data.	M	E-02, E-03, A-07
RF-05	O visitante pode consultar as próximas passagens previstas numa paragem.	M	E-02, E-03
RF-06	O visitante pode consultar uma viagem: horas previstas em cada paragem e estado atual (normal, atrasada, cancelada, desviada).	M	E-03, E-04
RF-07	O visitante pode pesquisar paragens e linhas por nome.	S	E-03

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-08	A informação apresentada reflete as perturbações ativas e as alterações conhecidas: atrasos, cancelamentos e paragens não servidas.	M	E-03, E-04

3.2 Perturbações

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-10	O staff pode registar uma perturbação com tipo (atraso, cancelamento, desvio, outro), âmbito (linha, paragem, viagem ou período), descrição, início e fim previsto.	M	E-04, E-10
RF-11	O staff pode alterar e encerrar uma perturbação.	M	E-10
RF-12	O visitante pode consultar as perturbações ativas e planeadas, filtradas por linha ou paragem.	M	E-04
RF-13	Criar, alterar ou encerrar uma perturbação gera um evento para o serviço de notificações.	M	E-09, E-10
RF-14	O staff pode consultar o histórico de perturbações passadas.	S	E-11

3.3 Gestão da rede e dos horários (staff)

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-15	O staff pode criar, alterar e desativar paragens.	M	E-10
RF-16	O staff pode criar e alterar linhas e a sequência ordenada das suas paragens.	M	E-01, E-10
RF-17	O staff pode gerir horários: tipos de dia, viagens planeadas e hora prevista em cada paragem.	M	E-02, E-10
RF-18	Uma alteração publicada à rede ou aos horários gera um evento para o serviço de notificações.	M	E-10
RF-19	Uma alteração à rede ou aos horários não apaga a informação anterior; o histórico continua consultável.	S	E-11

3.4 Bilhetes

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-20	O visitante pode consultar os tipos de bilhete com preço, validade, condições de uso e número de viagens.	M	E-05
RF-21	O staff pode criar e alterar tipos de bilhete e desativá-los para novas vendas.	M	E-10
RF-22	O passageiro autenticado pode adquirir um bilhete, com pagamento simulado.	M	E-05, A-10
RF-23	Um pedido de compra repetido com a mesma chave de idempotência não cria um segundo bilhete.	M	E-12
RF-24	O passageiro pode consultar os seus bilhetes, o estado de cada um, as viagens restantes e a validade.	M	E-05
RF-25	Cada bilhete tem um estado: emitido, ativo, esgotado ou expirado.	M	E-06, A-01
RF-26	Cada bilhete tem um código único (por exemplo, um QR) que o validador lê.	M	A-11

3.5 Validação

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-30	O sistema recebe pedidos de validação com código do bilhete, viagem, paragem e instante.	M	E-06
RF-31	O sistema decide se o bilhete é válido considerando tipo, estado, validações anteriores e instante da utilização.	M	E-06
RF-32	A resposta indica se a validação foi aceite ou recusada e, se recusada, o motivo (expirado, esgotado, inexistente, etc.).	M	E-06
RF-33	Só as validações aceites são registadas como validações; o mesmo pedido repetido não cria um segundo registo.	M	E-06, E-12
RF-34	Uma validação aceite atualiza o bilhete: consome uma viagem ou ativa o período de validade.	M	E-06
RF-35	O staff pode consultar a atividade de validação por bilhete, linha, viagem e período.	M	E-07

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-36	Existe um simulador de validador que gera validações para demonstração e testes.	S	A-11

3.6 Lotação

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-40	Cada viagem planeada tem uma capacidade máxima de passageiros.	M	E-08, A-05
RF-41	Cada validação aceite numa viagem aumenta a ocupação estimada dessa viagem.	M	E-08, A-04
RF-42	O staff pode consultar a ocupação e a capacidade disponível de cada viagem.	M	E-08
RF-43	O passageiro vê um nível de lotação da viagem (baixa, média, alta).	S	E-08, A-06
RF-44	Uma validação duplicada não altera a ocupação.	M	E-12

3.7 Contas e subscrições

ID	**Requisito**	**Prioridade**	**Origem**
RF-50	O visitante pode criar conta de passageiro e autenticar-se.	M	E-09
RF-51	O staff autentica-se com um papel distinto do passageiro, que dá acesso ao backoffice.	M	E-10, A-18
RF-52	O passageiro pode subscrever uma linha, uma paragem ou uma viagem planeada.	M	E-09, A-14
RF-53	O passageiro pode listar e remover as suas subscrições.	M	E-09
RF-54	O passageiro pode definir preferências de notificação: canal e tipos de evento que quer receber.	M	E-09, A-12
RF-55	O passageiro pode apagar a sua conta e os dados associados.	C	A-19

3.8 Notificações

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-60	Ao receber um evento relevante, o sistema determina os passageiros afetados. Isto inclui subscrições indiretas: quem subscreve uma linha é afetado por uma perturbação numa paragem dessa linha.	M	E-09, A-13
RF-61	O sistema envia a notificação pelos canais escolhidos nas preferências do passageiro.	M	E-09
RF-62	Cada passageiro recebe no máximo uma notificação por evento e por canal, mesmo com eventos repetidos.	M	E-12
RF-63	O passageiro pode consultar na aplicação o histórico das notificações recebidas.	S	E-11
RF-64	Eventos produzidos enquanto o serviço de notificações está em baixo são processados quando este recupera.	S	E-12

4. Requisitos não-funcionais

Cada requisito não-funcional tem um critério de verificação, para poder ser testado no pipeline.

ID	Categoria	Requisito	Critério de verificação	Origem
RNF-01	Disponibilidade	A falha de um componente de suporte não impede funcionalidades que não dependem dele.	Com o serviço de notificações parado, 100% das consultas de rede e horários respondem com sucesso (teste de falha automático).	E-12
RNF-02	Disponibilidade	Com o serviço de bilhetes parado, a consulta de rede, horários e perturbações continua a funcionar.	Teste de falha automático, como em RNF-01.	E-12
RNF-03	Fiabilidade	Operações com efeitos (compra, validação, notificação) são idempotentes.	Repetir o mesmo pedido ou evento 5 vezes produz exatamente 1 efeito.	E-12, E-14

ID	Categoria	Requisito	Critério de verificação	Origem
RNF-04	Fiabilidade	Os eventos entre componentes não se perdem se o produtor ou o consumidor falhar.	Entrega pelo menos uma vez (outbox + broker persistente); teste que reinicia o consumidor a meio.	E-14
RNF-05	Fiabilidade	Chamadas síncronas entre serviços têm timeout e retries com backoff.	Timeout ≤ 2 s; no máximo 3 tentativas; teste com serviço lento ou parado.	E-14
RNF-06	Consistência	Dados replicados entre componentes (por exemplo, a ocupação) ficam consistentes num prazo curto.	A ocupação reflete uma validação aceite em ≤ 5 s em condições normais.	E-08, E-14
RNF-07	Desempenho	As consultas mais usadas respondem rapidamente.	p95 < 500 ms para consultas de horários com 50 utilizadores simultâneos (teste de carga).	A-21
RNF-08	Desempenho	A validação de bilhetes é rápida o suficiente para uso a bordo.	p95 < 300 ms por validação.	A-21
RNF-09	Segurança	Só utilizadores autenticados com o papel certo acedem a bilhetes, subscrições e backoffice.	Testes de autorização por endpoint; pedidos sem token ou com papel errado recebem 401/403.	E-10
RNF-10	Segurança	Segredos (passwords, chaves) não estão no repositório.	Análise automática de segredos no pipeline sem alertas.	E-17
RNF-11	Privacidade	Só se guardam os dados pessoais necessários (RGPD).	Revisão do modelo de dados; dados pessoais apenas no serviço de identidade e notificações.	A-19
RNF-12	Observabilidade	Cada serviço expõe health check, métricas e logs estruturados com um ID de correlação entre serviços.	Um pedido pode ser seguido em todos os serviços pelo ID de correlação.	E-18
RNF-13	Histórico	Validações, perturbações e notificações enviadas	Dados presentes depois de um redeploy completo.	E-11, E-17

ID	Categoria	Requisito	Critério de verificação	Origem
		são conservadas e sobrevivem a novos deploys.		
RNF-14	Interoperabilidade	As interfaces entre componentes estão explicitamente definidas e versionadas.	Contratos OpenAPI (síncronos) e AsyncAPI ou JSON Schema (eventos) no repositório, verificados por testes de contrato.	E-13, E-14
RNF-15	Deploy	Cada componente pode ser construído e implantado independentemente.	Pipeline consegue implantar um só serviço sem reimplantar os outros.	E-13
RNF-16	Deploy	Um deploy falhado em produção é revertido automaticamente.	Deploy com health check falhado volta à versão anterior sem intervenção manual.	E-17
RNF-17	Rastreabilidade	Cada versão em execução é ligada ao commit que a gerou.	Imagens marcadas com o SHA do commit; endpoint `/version` em cada serviço.	E-16
RNF-18	Manutenibilidade	O código cumpre regras de qualidade e tem testes automáticos.	Lint e análise estática sem erros; cobertura de testes ≥ 70% por serviço.	E-15
RNF-19	Usabilidade	A aplicação web é utilizável em telemóvel.	Funciona em ecrãs com 360 px de largura (teste e2e com viewport móvel).	A-21
RNF-20	Portabilidade	Os ambientes de desenvolvimento e produção são recriáveis a partir do repositório.	Um ambiente novo é criado só com os scripts e configurações versionados.	E-17

5. Ambiguidades, lacunas e pressupostos

Foram identificados 22 pontos em que o enunciado é vago, incompleto ou admite várias leituras. Para cada um propõe-se um pressuposto.

ID	Tema	Ambiguidade ou lacuna	Pressuposto proposto	Impacto
A-01	Tipos de bilhete	"Condições de uso" e "período de validade" não são definidos. Não se fala de zonas nem de transbordos.	Sem zonas. Quatro tipos iniciais: simples (1 viagem), 10 viagens, passe 24 h (começa na 1.ª validação) e passe mensal (mês civil). Sem transbordo gratuito.	Alto
A-02	"Viagem"	O enunciado usa "journey" (deslocação do passageiro) e "trip" (viagem planeada) com sentidos diferentes.	"Viagem planeada" = trip. Uma "utilização" = uma validação aceite numa viagem planeada.	Alto
A-03	Revalidação	Não diz o que acontece se o mesmo bilhete for validado duas vezes na mesma viagem.	Segunda validação do mesmo bilhete na mesma viagem é aceite sem consumir nova viagem nem aumentar a ocupação.	Médio
A-04	Ocupação	Só há validação à entrada; não se sabe quando o passageiro sai.	A ocupação é estimada: conta entradas na viagem e é reposta a zero no fim da viagem. Limitação documentada.	Alto
A-05	Capacidade	Não diz de onde vem a capacidade de uma viagem.	Capacidade definida por viagem planeada, com valor por omissão de 80 passageiros.	Baixo
A-06	Lotação ao passageiro	"Onde apropriado" não é definido.	O passageiro vê só um nível (baixa < 50%, média 50–85%, alta > 85%); o staff vê os números.	Baixo
A-07	Variação de horários	"Outras condições operacionais" não são especificadas.	Tipos de dia: útil, sábado, domingo/feriado, mais um calendário de exceções (por exemplo, feriados).	Médio
A-08	Desvio	Não define o que é um desvio.	Desvio = lista de paragens não servidas, com paragens alternativas opcionais e descrição livre.	Médio
A-09	Tempo real	Não há menção a localização GPS dos autocarros.	Sem GPS. Atrasos são registados pelo staff como perturbações.	Médio

ID	Tema	Ambiguidade ou lacuna	Pressuposto proposto	Impacto
A-10	Pagamento	A aquisição de bilhetes não especifica pagamento.	Pagamento simulado, sempre aprovado (com opção de forçar falha para testes).	Baixo
A-11	Validadores	Não há validadores físicos nem formato de bilhete definido.	Bilhete identificado por código único (QR). Um simulador envia validações por API.	Médio
A-12	Canais de notificação	Não diz por que canais se notifica.	Notificação na aplicação e por email (servidor SMTP de teste). Push no telemóvel fora de âmbito.	Médio
A-13	Eventos relevantes	"Quando algo relevante muda" não é definido.	Eventos notificáveis: perturbação criada, alterada ou encerrada; viagem cancelada; alteração de horário. Mudanças de lotação não geram notificações.	Alto
A-14	Subscrição de viagem	Não é claro se se subscreve uma viagem de um dia concreto ou o serviço recorrente.	Subscreve-se o serviço recorrente (ex.: linha 7, partida 08:15 dos dias úteis), que se aplica a todas as datas.	Médio
A-15	Alterações vs. dados existentes	Não diz o que acontece a subscrições e bilhetes quando o staff remove uma linha, paragem ou viagem.	Elementos são desativados, nunca apagados. Os subscritores são notificados e a subscrição fica marcada como inativa.	Médio
A-16	Histórico	Não diz quanto tempo guardar o histórico.	Tudo é guardado durante o projeto; sem purga automática.	Baixo
A-17	Horas	Não define fuso horário nem como tratar viagens depois da meia-noite.	Fuso Europe/Lisbon. Viagens depois da meia-noite pertencem ao dia de serviço anterior (ex.: 24:30).	Médio

ID	Tema	Ambiguidade ou lacuna	Pressuposto proposto	Impacto
A-18	Papéis de staff	Não diz se há vários tipos de staff.	Dois papéis: staff (operação e bilhetes) e administrador (gere contas de staff).	Baixo
A-19	Dados pessoais	O enunciado não refere privacidade.	Aplica-se o RGPD: dados mínimos (nome, email); o passageiro pode apagar a conta.	Baixo
A-20	Validações recusadas	Pede para registar as validações aceites, mas o staff quer informação sobre "atividade de validação".	Recusas ficam num registo separado, só para métricas e auditoria; não contam como validações.	Baixo
A-21	Valores não-funcionais	O enunciado não dá números para desempenho, carga nem dispositivos.	Valores propostos nos RNF-07, RNF-08 e RNF-19, a confirmar com o docente.	Médio
A-22	Consulta sem conta	O enunciado diz que os passageiros consultam a rede e os horários, mas não diz se é preciso ter conta para isso.	A consulta de informação pública (rede, linhas, paragens, horários e perturbações) não exige conta; o ator Visitante representa este acesso.	Baixo

6. Matriz de rastreabilidade

Os 18 excertos relevantes do enunciado estão todos cobertos por pelo menos um requisito. Os excertos E-01 a E-12 vêm da descrição do domínio; E-13 a E-18 vêm das secções de arquitetura, testes, CI/CD e infraestrutura.

Excerto	Secção do enunciado	O que o enunciado exige (resumo)	Requisitos que o cobrem
E-01	Technical Description, §1	Rede de linhas e paragens; uma linha é uma sequência ordenada de paragens.	RF-02, RF-16

Excerto	Secção do enunciado	O que o enunciado exige (resumo)	Requisitos que o cobrem
E-02	Technical Description, §1	Horários definem viagens planeadas e horas previstas por paragem; variam por dia e condições.	RF-04, RF-05, RF-17
E-03	Technical Description, §2	Passageiros consultam rede, linhas, paragens, horários e viagens, tendo em conta alterações conhecidas.	RF-01 a RF-08
E-04	Technical Description, §3	Viagens podem ser atrasadas, canceladas ou desviadas; perturbações afetam linhas, paragens, viagens ou períodos e chegam ao passageiro.	RF-06, RF-08, RF-10, RF-12
E-05	Technical Description, §4	Tipos de bilhete com preço, validade, condições e n.º de viagens; adquirir e consultar bilhetes.	RF-20, RF-22, RF-24
E-06	Technical Description, §5	Validar bilhetes, decidir validade (tipo, estado, validações anteriores, hora) e registar validações aceites.	RF-25, RF-30 a RF-34
E-07	Technical Description, §5	Staff obtém informação de utilização e validação.	RF-35
E-08	Technical Description, §6	Ocupação e capacidade das viagens, afetadas pelas validações; visíveis ao staff e, quando apropriado, ao passageiro.	RF-40 a RF-43, RNF-06
E-09	Technical Description, §7	Contas, subscrições de linhas, paragens ou viagens; determinar afetados e notificar; gerir subscrições e preferências.	RF-13, RF-50, RF-52 a RF-54, RF-60, RF-61
E-10	Technical Description, §8	Staff mantém rede, horários, bilhetes e perturbações; as alterações podem gerar notificações.	RF-10, RF-11, RF-13, RF-15 a RF-18, RF-21, RF-51, RNF-09
E-11	Technical Description, §9	Informação com ciclos de vida diferentes; histórico relevante.	RF-14, RF-19, RF-63, RNF-13
E-12	Technical Description, §10	Falhas parciais não derrubam o sistema; falhas de comunicação não duplicam bilhetes, validações nem notificações.	RF-23, RF-33, RF-44, RF-62, RF-

Excerto	Secção do enunciado	O que o enunciado exige (resumo)	Requisitos que o cobrem
			64, RNF-01 a RNF-03
E-13	Application and Architecture	Sistema distribuído: web app, core, serviços independentes, notificações numa fronteira própria; não pode ser um único backend REST.	RNF-14, RNF-15, secção 7
E-14	Communication and Integration	Comunicação síncrona e assíncrona, interfaces explícitas, timeouts, retries, duplicados e consistência entre componentes.	RNF-03 a RNF-06, RNF-14
E-15	Testing and Verification	Testes unitários, de integração, e2e, de interfaces, de falhas e análise estática.	RNF-18 e critérios de RNF-01 a RNF-05
E-16	CI/CDE/CD	Pipeline com artefactos versionados, gates e rastreabilidade código → artefacto → deploy.	RNF-17
E-17	Deployment and Infrastructure	Ambientes dev e prod separados, contentores, configuração versionada, segredos, dados persistentes, recuperação de deploys.	RNF-10, RNF-13, RNF-16, RNF-20
E-18	Project Phases: Deployment & Monitoring	Monitorização e observabilidade para detetar e diagnosticar falhas.	RNF-12

Os excertos E-15 a E-18 descrevem sobretudo o processo de entrega e serão detalhados na Milestone 2 e na entrega final.

7. Decomposição inicial em componentes

Propomos dividir o backend em três serviços independentes (Core, Bilhetes e Validação, Notificações), cada um com a sua base de dados. Comunicam por REST quando precisam de resposta imediata e por eventos num broker quando não precisam. A divisão segue as fronteiras do domínio e cumpre o requisito de notificações numa fronteira própria (E-13).



As setas contínuas são pedidos REST; as tracejadas são eventos que passam pelo broker. A falha das Notificações não afeta a consulta nem os bilhetes, porque ninguém depende delas de forma síncrona (RNF-01).

Componente	**Responsabilidade**	**Dados próprios**	**Comunicação**
Web App (SPA)	Interface do passageiro e do backoffice; sem lógica de negócio	Nenhum	Chama as APIs REST dos três serviços; login via Identidade
Core — Rede e Operação	Linhas, paragens, horários, viagens, perturbações e ocupação	BD do Core	Publica PerturbaçãoAlterada, HorárioAlterado, ViagemCancelada; consome BilheteValidado para a ocupação
Bilhetes e Validação	Tipos de bilhete, compra, regras de validação, registo de validações	BD de bilhetes	Publica BilheteEmitido e BilheteValidado; consulta o Core para confirmar que a viagem existe
Notificações	Subscrições, preferências, cálculo dos afetados, envio e histórico	BD de notificações	Consome eventos do Core; consulta o Core para saber que linhas servem uma paragem
Identidade	Contas, autenticação e papéis (passageiro, staff, admin)	BD própria	OIDC; os serviços validam o token recebido
Message broker	Transporte persistente de eventos entre serviços	Filas	AMQP

Componente	Responsabilidade	Dados próprios	Comunicação
Simulador de validadores	Gera validações para demonstração e testes	Nenhum	Chama a API REST de Bilhetes

8. Uso de IA e validação pela equipa

A análise de requisitos foi feita com apoio de um LLM, seguindo um princípio simples: A equipa analisa o enunciado e tenta identificar a maior parte dos requisitos e a IA completa o trabalho feito pela equipa.

Esta secção descreve as ferramentas usadas e o processo seguido. Os prompts usados estão registados na pasta prompts/ do repositório do projeto.

8.1 Ferramentas usadas

Ferramenta/ Modelo	Para que foi usada	Usada por
Claude Opus 5.5 (claude.ai)	Tradução e análise do enunciado, Auxílio na identificação de requisitos funcionais e não-funcionais, Divisão do enunciado em excertos, Decomposição inicial	Diogo Santos, Tomás Neto, Bernardo Esperança

8.2 Processo Seguido

1. **Compreensão do enunciado**: A IA recebeu o PDF do enunciado e resumiu os objetivos, as fases, os prazos e os critérios de avaliação.
2. **Extração de requisitos:** Analisando o enunciado extraímos os requisitos funcionais e não-funcionais, agrupamo-los por área, atribuímos-lhes um identificador e uma prioridade MoSCoW. Posteriormente com o auxílio da IA adicionámos mais alguns requisitos funcionais e não-funcionais que não tínhamos identificado e associámo-los aos excertos do enunciado onde estavam presentes.

3. **Identificação de ambiguidades:** Novamente em grupo tentámos identificar o máximo de ambiguidades possível analisando o enunciado e através da IA complementamos com as ambiguidades que não tínhamos identificado.
4. **Rastreabilidade:** Com o auxílio da IA, o enunciado foi dividido em 18 excertos (E-01 a E-18) e a partir dessa divisão construímos a matriz nos dois sentidos: de cada requisito para a sua origem e de cada excerto para os requisitos que o cobrem (secção 6).
5. **Decomposição inicial:** A IA propôs uma arquitetura com três serviços de backend, um message broker e um serviço de identidade (secção 7).
6. **Revisão pela equipa:** Cada membro leu o documento e a equipa decidiu, em reunião, se de entre os requisitos identificados existia algum que não fazia sentido e se a decomposição inicial/arquitetura fazia sentido.